

## 第二章 平面解析几何

### 2.1 坐标法

#### 【学习目标】

1. 理解数轴上两点间距离与中点坐标公式,掌握平面内两点间距离公式与中点坐标公式,并能正确应用;
2. 理解坐标法的基本思想,会用坐标法计算距离、中点等几何量,证明平行、垂直、对称等几何结论;
3. 会用坐标法讨论存在性问题,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何方法价值.

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 数轴上的基本公式

1. 设  $A, B$  是数轴上坐标依次为  $x_1, x_2$  的两点, 则有向线段  $\overrightarrow{AB}$  的数量  $AB = \underline{\hspace{2cm}}$ ; 两点间距离  $d(A, B) = |x_1 - x_2|$ ; 线段  $AB$  的中点坐标  $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
[注意] 数量带符号、距离不带符号; 中点公式是坐标和的一半, 数轴对称点问题都归到中点式.

#### ◆ 知识点二 平面内两点的距离与中点

1. 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则两点间距离  $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$ ; 线段  $AB$  的中点坐标为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

[注意] 距离公式与中点公式是坐标法最基本的两个工具, 本章各节都要反复使用; 用前先核对两点坐标的符号.

2. 由距离与中点反求坐标 (或求参数) 时, 先设未知数, 把几何条件写成  $\underline{\hspace{2cm}}$  (方程), 解出后回代检验.

[注意] 垂直与直角条件可经勾股定理 (斜边平方等于两直角边平方和) 转化为距离方程; 存在性问题的根常不唯一, 检验不可省.

#### ◆ 知识点三 坐标法

1. 坐标法 (解析法) 研究几何问题的基本思路: 建立平面直角坐标系, 设出点的坐标, 把几何条件转化为  $\underline{\hspace{2cm}}$  运算, 算得结果后再回译成  $\underline{\hspace{2cm}}$  结论.

[注意] “几何代数化、代数几何化” 是解析几何总纲; 建系时选互相垂直的边所在直线、对称轴为坐标轴, 可使运算最简.

【诊断分析】判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

- (1) 数轴上两点间的距离等于这两点坐标之和的绝对值. ( )
- (2) 平面内两点间的距离与按哪一点为起点计算有关. ( )

此处书写

#### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 1 [简单 (知识点二)] 已知  $A(3, 0), B(0, -4)$ , 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

1. [答案]  $|AB| = 5$ ; 中点坐标为  $(3/2, -2)$ .

[详解]  $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$ ; 中点坐标为  $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$ .

变式 2 [中档 (知识点二)] 已知四边形  $MNPQ$  的顶点  $M(1, 1), N(3, -1), P(4, 0), Q(2, 2)$ , 则四边形  $MNPQ$  的形状为 ( )

- A. 平行四边形      B. 菱形  
C. 梯形              D. 矩形

2. [答案] D

[详解] 四边形  $MNPQ$  的对角线为  $MP$  与  $NQ$ .  $MP$  的中点为  $((1+4)/2, (1+0)/2) = (5/2, 1/2)$ ,  $NQ$  的中点为  $((3+2)/2, (-1+2)/2) = (5/2, 1/2)$ , 两对角线互相平分, 故  $MNPQ$  是平行四边形. 又  $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$ ,  $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$ , 对角线相等, 故  $\square MNPQ$  为矩形. (若担心为正方形:  $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$ ,  $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$ , 邻边不等, 非正方形.) 故选: D.

**变式3** [简单(知识点一)] 已知数轴上  $A(-1), B(2)$ , 且  $A$  关于  $B$  的对称点为  $C$ , 求  $C$  的坐标.

**3.** [答案]  $C$  的坐标为 5.

[详解]  $B$  是线段  $AC$  的中点, 设  $C(x)$ , 则  $(-1+x)/2 = 2$ , 解得  $x = 5$ , 即  $C$  的坐标为 5.

**变式4** [简单(知识点一)] 已知数轴上的点  $P$  到  $A(-9)$  的距离是它到  $B(-3)$  的距离的 2 倍, 求点  $P$  的坐标.

**4.** [答案]  $P$  的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设  $P(x)$ , 依题意  $|x+9| = 2|x+3|$ . 两边均非负, 平方得  $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$ , 即  $x^2+18x+81 = 4x^2+24x+36$ , 整理得  $3x^2+6x-45 = 0$ , 即  $x^2+2x-15 = 0$ , 解得  $x = 3$  或  $x = -5$ . 检验:  $x = 3$  时  $|3+9| = 12 = 2|3+3|$ ;  $x = -5$  时  $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$ . 所以点  $P$  的坐标为 3 或 -5.

### ◆ 探究点一 距离与中点公式直用

**例5** [中档(知识点二)] 已知  $\triangle ABC$  的三个顶点分别为  $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$ , 求  $\triangle ABC$  三条中线的长.

**5.** [答案]  $AB$  边上的中线长 3;  $BC$  边上的中线长 3;  $CA$  边上的中线长  $3\sqrt{2}$ .

[详解] 设  $AB, BC, CA$  的中点分别为  $M, N, P$ .  $M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2)$ , 中线  $|CM| = \sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3$ ;  $N((-2+0)/2, (3-1)/2) = N(-1, 1)$ , 中线  $|AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3$ ;  $P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0)$ , 中线  $|BP| = \sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ . 所以三条中线的长分别为 3, 3,  $3\sqrt{2}$ .

**变式6** [中档(知识点二)] 已知  $A(-1, 3), B(3, 3), C(1, 2\sqrt{3}+3)$ , 证明  $\triangle ABC$  是等边三角形.

**6.** [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以  $|AB| = |AC| = |BC|$ , 故  $\triangle ABC$  是等边三角形.

### ◆ 探究点一 距离与中点公式直用

**例7** [中档(知识点二)] 定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点  $P(0, 1)$  到曲线  $x-xy+2=0$  的距离为\_\_\_\_\_.

**7.** [答案] 2

[详解] 曲线方程中  $x=0$  时  $2=0$  不成立, 故  $x \neq 0$ , 且  $y = 1 + 2/x$ . 设曲线上任意一点  $A(x, 1 + 2/x)$ , 则  $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$ . 由基本不等式  $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$ , 当且仅当  $x^2 = 4/x^2$ , 即  $x = \pm\sqrt{2}$  时等号成立, 此时  $|AP|$  最小值为  $\sqrt{4} = 2$ . 故所求距离为 2.

**变式8** [中档(知识点二)] (多选题) 定义点  $P(x_0, y_0)$  到直线  $l: ax+by+c=0 (a^2+b^2 \neq 0)$  的有向距离为  $d = (ax_0+by_0+c)/\sqrt{a^2+b^2}$ . 已知点  $P_1, P_2$  到直线  $l$  的有向距离分别是  $d_1, d_2$ , 则以下命题不正确的是( )

- A. 若  $d_1 = d_2 = 1$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  平行
- B. 若  $d_1 = 1, d_2 = -1$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  垂直
- C. 若  $d_1 + d_2 = 0$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  垂直
- D. 若  $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  相交

**8.** [答案] BCD

[详解] 设  $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ . A:  $d_1 = d_2 = 1$ , 则  $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2+b^2}$ , 即  $P_1, P_2$  都在直线  $ax+by+c-\sqrt{a^2+b^2}=0$  上, 该直线与  $l$  平行, 故直线  $P_1P_2 \parallel l$ , A 正确; B:  $d_1 = 1, d_2 = -1$  只说明  $P_1, P_2$  在  $l$  的两侧且到  $l$  的距离相等, 线段  $P_1P_2$  的中点落在  $l$  上, 但  $P_1P_2$  与  $l$  不一定垂直, B 错误; C:  $d_1 + d_2 = 0$  包含  $d_1 = d_2 = 0$  的情形, 此时  $P_1, P_2$  都在  $l$  上, 直线  $P_1P_2$  与  $l$  重合, 谈不上垂直, C 错误; D:  $d_1 \cdot d_2 \leq 0$  表示  $P_1, P_2$  分居  $l$  两侧或至少一点在  $l$  上, 此时直线  $P_1P_2$  与  $l$  相交或重合, D 把“重合”漏掉, D 错误. 故选: BCD.

**变式9** [中档(知识点二)] (多选题) 在平面直角坐标系中, 已知点  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 定义  $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$  为两点  $A, B$  的“折线距离”; 又设点  $P$  及直线  $l$  上任意一点  $Q$ , 称  $d(P, Q)$  的最小值为点  $P$  到

直线  $l$  的“折线距离”，记作  $d(P, l)$ . 则下列说法正确的是( )

- A. 对任意的两点  $A, B$ , 都有  $d(A, B) \geq |AB|$   
 B. 对任意三点  $A, B, C$ , 都有  $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$   
 C. 已知点  $P(3, 1)$  和直线  $l: 2x - y - 1 = 0$ , 则  $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$   
 D. 已知点  $O(0, 0)$ , 动点  $P(x, y)$  满足  $d(P, O) = 1$ , 则动点  $P$  的轨迹围成平面图形的面积是 2

### 9. [答案] ABD

[详解] A:  $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$ , 开方即得  $d(A, B) \geq |AB|$ , A 正确; B: 由绝对值三角不等式,  $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|$ ,  $|y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$ , 两式相加即得  $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$  (将  $A, B, C$  重排即题设形式), B 正确; C: 设  $Q(x, 2x - 1)$  是  $l$  上任一点,  $d(P, Q) = |x - 3| + |2x - 2| = |x - 3| + |x - 1| + |x - 1| \geq |(x - 3) - (x - 1)| + 0 = 2$ , 当且仅当  $x = 1$  时等号成立, 故  $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$ , C 错误; D:  $d(P, O) = |x| + |y| = 1$  的图象是以  $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$  为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积  $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$ , D 正确. 故选: ABD.

### 【素养小结】

- ①识别: 以求两点间距离、中点坐标, 或由距离/中点条件反求坐标(参数)、判定图形形状为目标的题, 判归本题型; 新定义距离类先把定义式翻译成坐标运算再套用.  
 ②操作: 建系设点, 直写两点间距离公式与中点坐标公式; 数轴问题用绝对值距离与一次式中点式, 平方去绝对值后须回代检验. ③收束: 判定四边形形状先看对角线——互相平分定平行四边形, 再证相等定矩形、垂直定菱形; 反求坐标的根不唯一时逐根检验.

## ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 10** [中档(知识点三)] 已知  $ABCD$  是一个长方形, 且  $M$  是  $ABCD$  所在平面上任意一个点, 求证:  $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$ .

**10.[答案]** 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点  $A$  为原点、 $AB$  所在直线为  $x$  轴建立平面直角坐标系. 设  $AB = a$ ,  $AD = b$ , 则  $A(0, 0)$ ,  $B(a, 0)$ ,  $C(a, b)$ ,  $D(0, b)$ . 再设  $M(x, y)$ .  $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$ ;  $|BM|^2 + |DM|^2 = (x - a)^2 + y^2 + x^2 + (y - b)^2$ . 两式展开后均为  $x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$ , 恒相等. 所以  $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$ , 即对平面上任意一点  $M$  结论都成立.

**变式 11** [中档(知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

**11.[答案]** 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点  $A$  为原点、 $AB$  所在直线为  $x$  轴. 设  $B(a, 0)$ ,  $D(b, c)$ , 则由平行四边形性质知  $C(a + b, c)$ . 两条对角线:  $|AC|^2 = (a + b)^2 + c^2$ ,  $|BD|^2 = (b - a)^2 + c^2$ , 所以  $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$ . 四条边:  $|AB|^2 = a^2$ ,  $|CD|^2 = a^2$ ,  $|AD|^2 = b^2 + c^2$ ,  $|BC|^2 = b^2 + c^2$ , 所以  $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$ . 两式相同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

## ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 12** [中档(知识点三)] 已知正方形  $ABCD$  的边长为 4, 若  $E$  是  $BC$  的中点,  $F$  是  $CD$  的中点, 求证:  $BF \perp AE$ .

**12.[答案]** 证明见详解.

[详解] 以  $A$  为原点、 $AB$  所在直线为  $x$  轴建立平面直角坐标系, 则  $A(0,0)$ ,  $B(4,0)$ ,  $C(4,4)$ ,  $D(0,4)$ ; 由  $E$ 、 $F$  分别是  $BC$ 、 $CD$  的中点得  $E(4,2)$ ,  $F(2,4)$ . 于是  $\overrightarrow{AE} = (4,2)$ ,  $\overrightarrow{BF} = (2-4, 4-0) = (-2,4)$ .  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0$ , 所以  $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}$ , 即  $BF \perp AE$ .

**变式 13** [中档(知识点三)] 已知  $A(3,1)$ ,  $B(-2,2)$ , 在  $y$  轴上的点  $P$  满足  $PA \perp PB$ , 求  $P$  的坐标.

**13.[答案]**  $P(0,4)$  或  $P(0,-1)$ .

[详解] 设  $P(0,y)$ .  $PA \perp PB$  即  $\triangle PAB$  是以  $AB$  为斜边的直角三角形,  $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$ .  $|PA|^2 = 9 + (y-1)^2$ ,  $|PB|^2 = 4 + (y-2)^2$ ,  $|AB|^2 = (-2-3)^2 + (2-1)^2 = 26$ , 代入:  $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$ , 整理得  $2y^2 - 6y - 8 = 0$ , 即  $y^2 - 3y - 4 = 0$ , 解得  $y = 4$  或  $y = -1$ . 所以点  $P$  的坐标为  $(0,4)$  或  $(0,-1)$ .

## ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 14** [中档(知识点三)] 已知函数  $y = f(x)$  的图象与函数  $y = x^2 + 1$  的图象关于点  $M(2,0)$  对称, 求  $f(x)$  的解析式.

**14.[答案]**  $f(x) = -(x-4)^2 - 1$ .

[详解] 在  $y = f(x)$  的图象上任取一点  $P(x,y)$ , 它关于点  $M(2,0)$  的对称点为  $P'(4-x, -y)$ . 由对称性,  $P'$  在函数  $y = x^2 + 1$  的图象上, 所以  $-y = (4-x)^2 + 1$ , 即  $y = -(x-4)^2 - 1$ . 故  $f(x) = -(x-4)^2 - 1$ .

## ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 15** [简单(知识点三)] 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中,  $\angle C = 90^\circ$ , 以  $C$  为原点、 $CB$ 、 $CA$  所在直线分别为  $x$  轴、 $y$  轴建立平面直角坐标系, 设  $B(b,0)$ 、 $A(0,a)$  ( $a > 0, b > 0$ ),  $M$  为斜边  $AB$  的中点, 则下列结论正确的是( )

- A.  $|CM| = |AB|$       B.  $|CM| = |AB|/2$   
C.  $|CM| = (a+b)/2$       D.  $|CM| = (a^2 + b^2)/2$

**15.[答案]** B

[详解] 由中点坐标公式,  $M((b+0)/2, (0+a)/2)$ , 即  $M(b/2, a/2)$ . 由两点间距离公式:  $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}/2$ ;  $|AB| = \sqrt{(b-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$ . 故  $|CM| = |AB|/2$ , 选 B. 这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

**变式 16** [简单(知识点三)] 在  $\triangle ABC$  中, 以  $B$  为原点、 $BC$  所在直线为  $x$  轴建立平面直角坐标系, 设  $C(a,0)$ 、 $A(b,c)$  ( $a > 0, c > 0$ ).  $M$ 、 $N$  分别为  $AB$ 、 $AC$  的中点, 则下列关系成立的是( )

- A.  $MN \parallel BC$ , 且  $|MN| = |BC|$   
B.  $MN \parallel BC$ , 且  $|MN| = |BC|/2$   
C.  $MN \perp BC$ , 且  $|MN| = |BC|/2$   
D.  $MN$  与  $BC$  不平行, 且  $|MN| = |BC|/2$

**16.[答案]** B

[详解] 由中点坐标公式,  $M(b/2, c/2)$ ,  $N((a+b)/2, c/2)$ . 两点纵坐标相等且  $|MN| = a/2 > 0$  ( $M \neq N$ ), 故  $MN \parallel x$  轴; 而  $BC$  在  $x$  轴上, 所以  $MN \parallel BC$ . 又  $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$ ,  $|BC| = a$ , 故  $|MN| = |BC|/2$ . 选 B. 这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半.

## 【素养小结】

- ①识别: 凡“求证”类几何结论与“是否存在/能否”类讨论, 判归本题型.
- ②操作: 选合适坐标系(以互相垂直的边所在直线为轴、对称中心为原点), 设点坐标, 把几何条件译成坐标等式(距离、向量数量积、对称关系)后再化简.
- ③收束: 存在性问题先设参再解方程, 解出后必须回代检验; 证明题最后一句要回译成几何结论.

### ◆ 探究点三 拓展·收难

**例 17** [难(知识点三)] 在数轴上,对坐标分别为  $x_1$  和  $x_2$  的两点  $A$  和  $B$ ,用绝对值定义两点间的距离,表示为  $d(A,B) = |x_1 - x_2|$ .

(1) 在数轴上任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A,B) \leq d(A,C) + d(B,C)$ ;

(2) 设  $A$  和  $B$  两点的坐标分别为  $-3$  和  $2$ , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

**17.[答案]** (1) 见详解;(2) 等号成立  $\Leftrightarrow C$  的坐标  $x \in [-3,2]$ ; 等号不成立  $\Leftrightarrow x < -3$  或  $x > 2$ .

[详解] (1) 设  $C$  的坐标为  $x_3$ . 因为  $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$ , 由绝对值三角不等式  $d(A,B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A,C) + d(B,C)$ , 得证. (2)  $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$  取等号  $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$ , 即  $x_3$  介于  $x_1$  与  $x_2$  之间(含端点). 此处  $x_1 = -3, x_2 = 2$ , 故等号成立  $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$ ; 等号不成立(即  $d(A,B) < d(A,C) + d(B,C)$ )  $\Leftrightarrow x < -3$  或  $x > 2$ .

**变式 18** [难(知识点三)] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 定义两点间距离为  $d(A,B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ .

(1) 在平面直角坐标系中任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A,B) \leq d(A,C) + d(B,C)$ ;

(2) 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

**18.[答案]** (1) 见详解;(2) 等号成立  $\Leftrightarrow C$  在以  $AB$  为对角线的矩形内(含边界), 即  $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$  且  $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$ ; 等号不成立  $\Leftrightarrow C$  在该矩形外.

[详解] (1) 设  $C(x_3, y_3)$ .  $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$ ,  $y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$ , 两次用绝对值三角不等式:  $d(A,B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A,C) + d(B,C)$ , 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等  $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$ , 第二个取等  $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$ , 故总等号成立  $\Leftrightarrow x_3$  介于  $x_1, x_2$  之间且  $y_3$  介于  $y_1, y_2$  之间, 即  $C$  落在以  $AB$  为对角线(边平行于坐标轴)的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有  $d(A,B) < d(A,C) + d(B,C)$ , 即  $C$  在该矩形外.

### 【素养小结】

①识别: 以绝对值距离、折线距离等新定义出发的不等式证明与取等范围讨论, 判归本题型.

②操作: 核心工具是绝对值三角不等式  $|a+b| \leq |a|+|b|$ ; 把差拆成两段之和, 两次放缩即得证明. ③收束: 取等当且仅当两段同号或其一为零; 多维情形逐分量独立取等, 范围结论按分量乘积(区域)表述.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题(第 19—23 题), 19—21 为单选, 22—23 为填空.

**19.** [简单(知识点二)] 点  $P(-2,5)$  为平面直角坐标系内一点, 线段  $PM$  的中点是  $(1,0)$ , 那么点  $M$  到原点  $O$  的距离为( )

A. 41      B.  $\sqrt{41}$       C.  $\sqrt{39}$       D. 39

**19.[答案]** B

[详解] 设  $M(x,y)$ , 由中点坐标公式得  $(x-2)/2 = 1$ ,  $(y+5)/2 = 0$ , 解得  $x = 4, y = -5$ , 所以点  $M(4, -5)$ . 则  $|OM| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41}$ . 故选: B.

20. [简单(知识点二)] 以  $A(-1,1)$ ,  $B(2,-1)$ ,  $C(1,4)$  为顶点的三角形是( )

- A. 以  $A$  点为直角顶点的直角三角形
- B. 以  $B$  点为直角顶点的直角三角形
- C. 锐角三角形
- D. 钝角三角形

20.[答案] A

[详解] 由两点间距离公式:  $|AB|^2 = (2+1)^2 + (-1-1)^2 = 9+4 = 13$ ;  $|AC|^2 = (1+1)^2 + (4-1)^2 = 4+9 = 13$ ;  $|BC|^2 = (1-2)^2 + (4+1)^2 = 1+25 = 26$ . 因为  $|AB|^2 + |AC|^2 = 13+13 = 26 = |BC|^2$ , 由勾股定理逆定理知  $\triangle ABC$  是以  $A$  为直角顶点的直角三角形 (且  $|AB| = |AC|$ , 还是等腰直角三角形). 故选:A.

21. [中档(知识点二)] 在平面直角坐标系内有两个点  $A(4,2)$ ,  $B(1,-2)$ , 若在  $x$  轴上存在点  $C$ , 使  $\angle ACB = \pi/2$ , 则点  $C$  的坐标是( )

- A.  $(3,0)$                       B.  $(0,0)$
- C.  $(5,0)$                       D.  $(0,0)$  或  $(5,0)$

21.[答案] D

[详解] 设  $C(x_0, 0)$ .  $\angle ACB = \pi/2$  即  $\triangle ACB$  是以  $AB$  为斜边的直角三角形, 故  $|CA|^2 + |CB|^2 = |AB|^2$ .  $|CA|^2 = (x_0-4)^2 + 4$ ,  $|CB|^2 = (x_0-1)^2 + 4$ ,  $|AB|^2 = (4-1)^2 + (2+2)^2 = 9+16 = 25$ , 代入得  $(x_0-4)^2 + (x_0-1)^2 + 8 = 25$ , 展开整理得  $x_0^2 - 5x_0 = 0$ , 解得  $x_0 = 0$  或  $x_0 = 5$ , 经检验均使  $A, B, C$  构成三角形. 所以点  $C$  的坐标为  $(0,0)$  或  $(5,0)$ . 故选:D.

22. [简单(知识点一)] 已知数轴上  $A(-2), B(10)$ , 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

22.[答案] 距离为 12; 中点坐标为 4.

[详解] 数轴上两点距离  $d(A, B) = |10 - (-2)| = 12$ ; 中点坐标为  $(-2 + 10)/2 = 4$ .

23. [简单(知识点二)] 已知  $A(a, 0), B(0, 10)$ , 且  $|AB| = 17$ , 求  $a$  的值.

23.[答案]  $a = \pm 3\sqrt{21}$ .

[详解] 由两点间距离公式  $|AB| = \sqrt{a^2 + 10^2} = 17$ , 故  $a^2 + 100 = 289, a^2 = 189, a = \pm\sqrt{189} = \pm 3\sqrt{21}$ .

## 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记